

X 線回折と結晶

Phusaeng Natthaphat (04B23054)
共同実験者: 田中虎太郎、吉富悠翔

2025 年 06 月 25 日

Chapter 1

Laue 方法

1.1 原理

連続な X 線を結晶に当てることで、ブラッグ条件を満たす波長のみ回折し、スクリーン上に当たる。回折された X 線の当たるところはラウエ写真の黒い点であり、ラウエスポットと呼ばれる。

ラウエ写真を見ることで、結晶の対称性が分かる。

1.2 結晶

1.2.1 LiF

LiF の結晶は面心立方格子 (FCC) である。

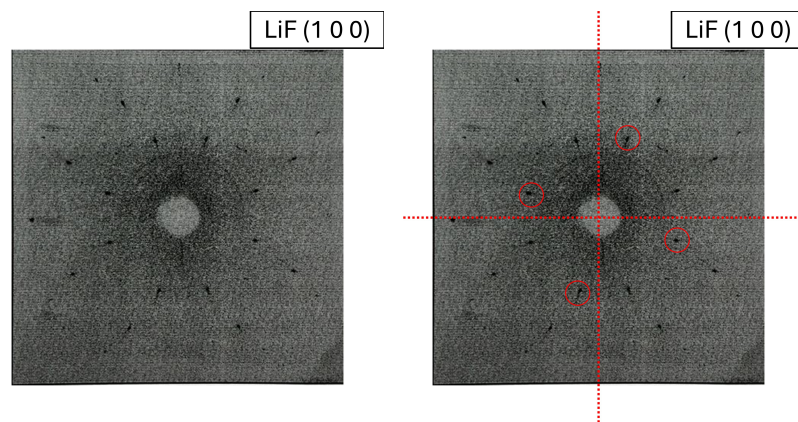


図 1.1: LiF の (1,0,0) 面のラウエ写真

(1,0,0) 格子面を見ると、4 回-回転対称性を持っているためラウエ写真

も 4 回-回転対称を持っている。図 1.1から分かるように、横と縦赤点線は $2\pi/4 = \pi/2$ 回転で重なった部分を示す。さらに、赤丸は 4 つの同値な点を示す。($\pi/2$ 回転でこの 4 つの点が重なる。) 続いて、(1,1,0) の格子面をみよう。

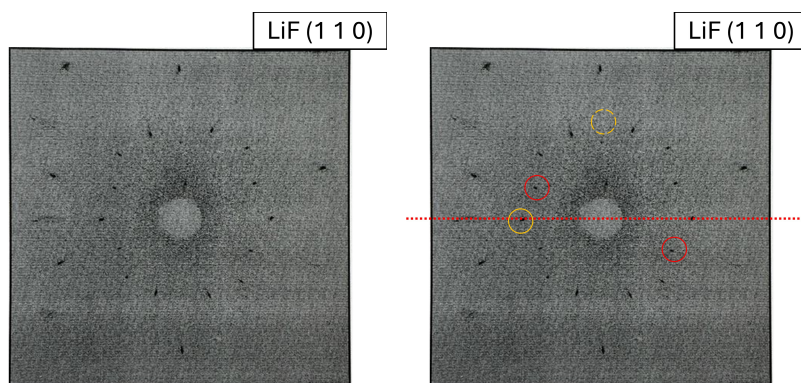


図 1.2: LiF の (1,1,0) 面のラウエ写真

(1,1,0) 面を見ると、結晶が持っている対称性は 4 回-回転ではなく 2 回-回転である。そのため、ラウエ写真も 2 回-回転対称を表している。(1,0,0) と同様に赤点線が写真を 2 回-回転して重なっている部分に分ける。オレンジ丸を着目すると、もし 4 回-回転対称をもつなら真ん中のオレンジ点丸が黒い点があるはず。この黒い点がないというのは 4 回-回転対称ではないを意味する。

1.2.2 Ruby

次に鉱物のラウエ写真をみよう。

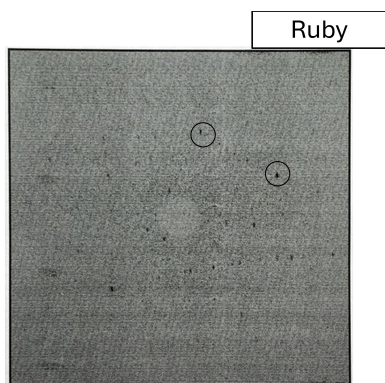


図 1.3: Ruby のラウエ写真

Ruby のラウエ写真は、格子面での回折が起こる黒い点はいくつかあるが、対称性はない。すなわち、Ruby は結晶の構造をしているが、周期的でないため対称性は現れない。

1.2.3 ガラス

最後にガラスのラウエ写真をみよう。

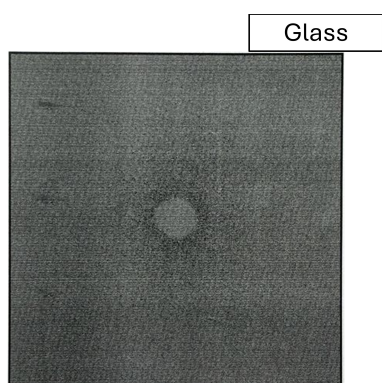


図 1.4: ガラスのラウエ写真

ガラスのラウエ写真には何も現れない。すなわち、格子面での回折が起こらないとわかる。つまり、ガラスは結晶の構造を持っていない。

Chapter 2

X 線回折

2.1 原理

2.1.1 結晶による X 線の回折条件

以下の条件を満たしていれば回折が起こる。

$$2d_{hkl} \sin \theta = \lambda \quad (2.1)$$

λ は X 線の波長、 θ は回折角度、 d_{hkl} は格子面間の間隔である。特に格子定数 a の結晶は

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (2.2)$$

が成り立つ。

2.1.2 消滅則

単結晶の消滅則をまとめる。

表 2.1: 単結晶の消滅則

格子の種類	消滅測 (測定できない面)
単純格子 (SC)	なし
体心立方格子 (BCC)	$h + k + l$ は奇数
面心立方格子 (FCC)	h, k, l は奇数と偶数が混ざる。
ダイヤモンド構造	h, k, l は奇数と偶数が混ざるかつ $h + k + l = 4n + 2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)
最密六方格子 (HCP)	$2h + 4k + 3l$ は 3 の奇数倍

2.1.3 強度

強度 I は以下のように計算できる。

$$I = |F|^2 P \left(\frac{1 + \cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta \cos \theta} \right) \quad (2.3)$$

$F = F(h, k, l)$ は構造因子と呼ぶ。

$$F(h, k, l) = \sum_i f \exp(-2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)) \quad (2.4)$$

f は原子の散乱因子であり散乱角度に依存するが、付録 5 から Interpolate できる。 (x_i, y_i, z_i) は i 番目の原子の分率座標である。

P は多重度である。最後に

$$\frac{1 + \cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta \cos \theta} \quad (2.5)$$

はローレンツ偏光因子と呼ぶ。

2.2 結果

2.2.1 KCl

まずは KCl 結晶の消滅則を考えよう。KCl の結晶は FCC で、 K^+ の分率座標は $(0,0,0)$, $(1/2,0,1/2)$, $(1/2,1/2,0)$, $(0,1/2,1/2)$ 、 Cl^- の分率座標は $(1/2,1/2,1/2)$, $(1/2,0,0)$, $(0,1/2,0)$, $(0,0,1/2)$ である。二種類の原子の結晶なのでそれぞれの散乱因子を見よう。

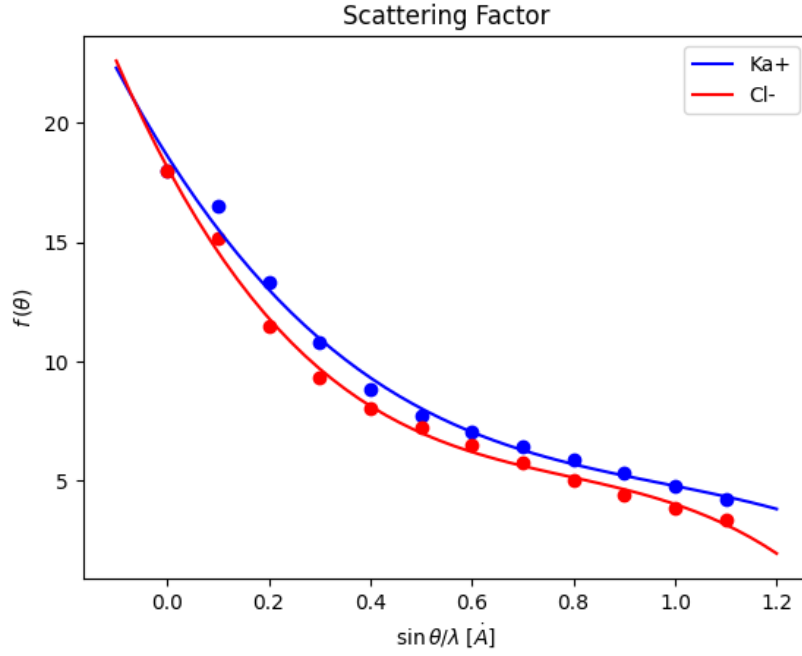


図 2.1: K^+ と Cl^- の散乱因子 $f(\theta)$

KCl の構造因子が

$$\begin{aligned}
 F(h, k, l) &= f_K [1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)}] \\
 &\quad + f_{Cl} [e^{-\pi i(h+k+l)} + e^{-\pi i k} + e^{-\pi i h} + e^{-\pi i l}] \\
 &= [f_K + f_{Cl} e^{-\pi i(h+k+l)}] \times \\
 &\quad [1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)}]
 \end{aligned} \tag{2.6}$$

従って、最初に測定できる格子面が $(2,0,0)$ または $(1,1,1)$ である。実際に、最初の測定データが $(2,0,0)$ とすれば測定値を良く説明できる。なぜならば、 $2\theta = 28.4^\circ$ での $|F(1,1,1)|^2 = 20$ 、 $|F(2,0,0)|^2 = 1.2 \times 10^4$ であり、 $(2,0,0)$ の強度の方が圧倒的に $(1,1,1)$ より強いからである。

表 2.2: KCl の測定データ

2θ [$^\circ$]	d [$\text{\AA}$]	$\sin^2 \theta$	n^2	n^2 fix	a	h	k	l
28.4	3.1401	0.0602	1.0	4.0	6.2802	2	0	0
40.56	2.2224	0.1201	1.9964	7.99	6.2803	2	2	0
50.23	1.8149	0.1801	2.9937	11.97	6.28036	2	2	2
58.69	1.5718	0.2402	3.9911	15.96	6.28018	4	0	0
66.42	1.4064	0.3	4.9852	19.94	6.28027	4	2	0
73.73	1.284	0.3599	5.9811	23.92	6.28038	4	2	2
94.55	1.0486	0.5397	8.9681	35.87	6.28046	4	4	2

KCl の格子定数は外挿法より

$$a = 6.2936 \pm 0.0006 \quad \text{\AA} \quad (2.7)$$

である。

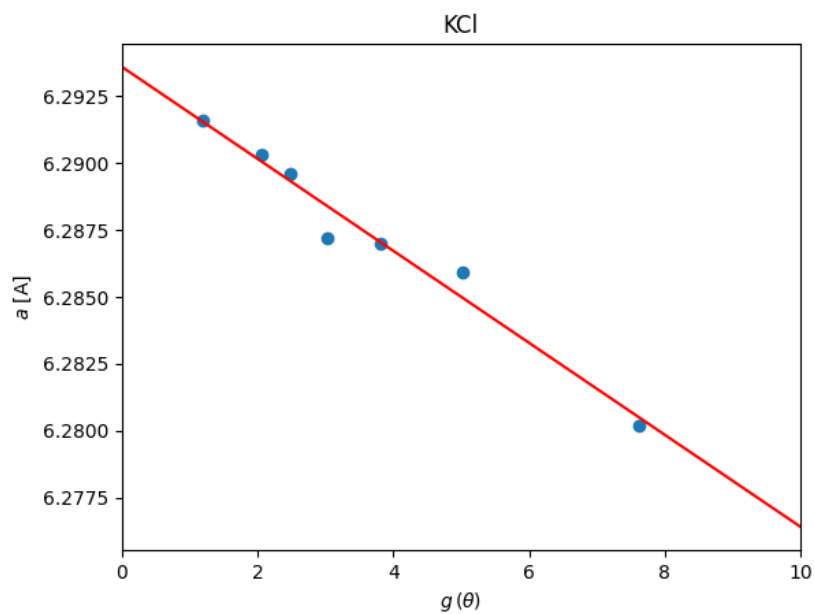


図 2.2: KCl の格子定数

続いて、強度を計算してみよう。

表 2.3: KCl スペクトルの強度

2θ [°]	h	k	l	n^2	多重度 P	構造因子 $ F(h,k,l) ^2$	ローレンツ 偏光因子	強度 I	相対強度 (理論値)	相対強度 (測定値)
28.4	2	0	0	4	6	11548.0	30.41	2106821.0	100.0	100.0
40.56	2	2	0	8	12	8987.0	14.0	1509411.0	72.0	10.0
50.23	2	2	2	12	8	7461.0	8.64	515654.0	24.0	3.0
58.69	4	0	0	16	6	6412.0	6.07	233397.0	11.0	8.0
66.42	4	2	0	20	24	5641.0	4.62	625707.0	30.0	3.0
73.73	4	2	2	24	24	5045.0	3.75	453473.0	22.0	2.0
94.55	4	4	2	36	30	3864.0	2.75	318614.0	15.0	2.0

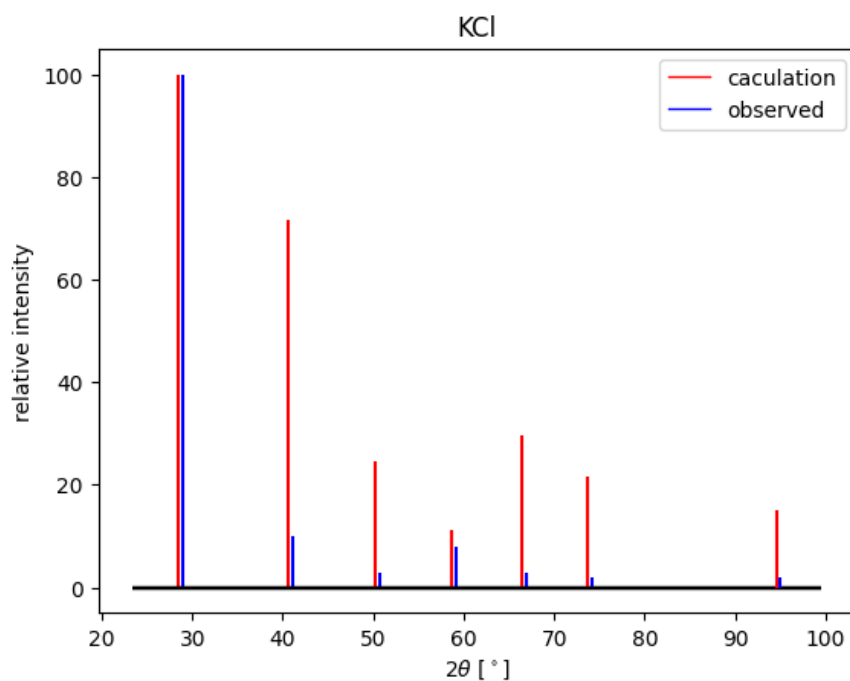


図 2.3: KCl の相対強度

測定値が理論値より低く、その原因は2つ考えられる。1つ目、試料は一樣ではない、ある面が他の面よりある。2つ目、粒が十分に小さいではない、または不純物が入っている場合には、回折されたX線が吸収され、理論値より測定値は小さくなる。特にKClが湿気を吸収する可能性があると考えられる。

2.2.2 NaCl

KCl の場合と同様に、NaCl の結晶は FCC で、 Na^+ の分率座標は $(0,0,0)$, $(1/2,0,1/2)$, $(1/2,1/2,0)$, $(0,1/2,1/2)$ 、 Cl^- の分率座標は $(1/2,1/2,1/2)$, $(1/2,0,0)$, $(0,1/2,0)$, $(0,0,1/2)$ である。

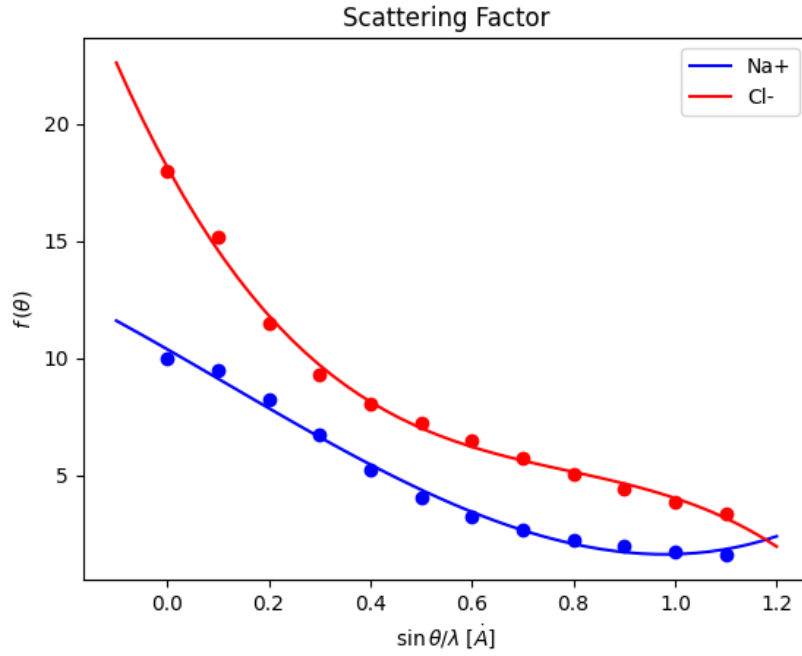


図 2.4: Na^+ と Cl^- の散乱因子 $f(\theta)$

構造因子が

$$\begin{aligned}
 F(h, k, l) &= f_{\text{Na}}[1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)}] \\
 &\quad + f_{\text{Cl}}[e^{-\pi i(h+k+l)} + e^{-\pi i k} + e^{-\pi i h} + e^{-\pi i l}] \\
 &= [f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}e^{-\pi i(h+k+l)}] \times \\
 &\quad [1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)}]
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

従って、最初に測定できる格子面が $(1,1,1)$ とすれば測定値を良く説明できる。

表 2.4: NaCl の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$\sin^2 \theta$	n^2	n^2 fix	a	h	k	l
27.37	3.2559	0.056	1.0	3.0	5.63938	1	1	1
31.71	2.8195	0.0746	1.3335	4.0	5.639	2	0	0
45.45	1.994	0.1492	2.6662	8.0	5.63988	2	2	0
53.86	1.7008	0.2051	3.6647	10.99	5.64092	3	1	1
56.46	1.6285	0.2237	3.9974	11.99	5.64129	2	2	2
66.23	1.41	0.2985	5.3324	16.0	5.64	4	0	0
75.28	1.2613	0.373	6.6632	19.99	5.64071	4	2	0
83.97	1.1515	0.4475	7.9946	23.98	5.64117	4	2	2

NaCl の格子定数は外挿法より

$$a = 5.6415 \pm 0.0004 \quad \text{\AA} \quad (2.9)$$

である。

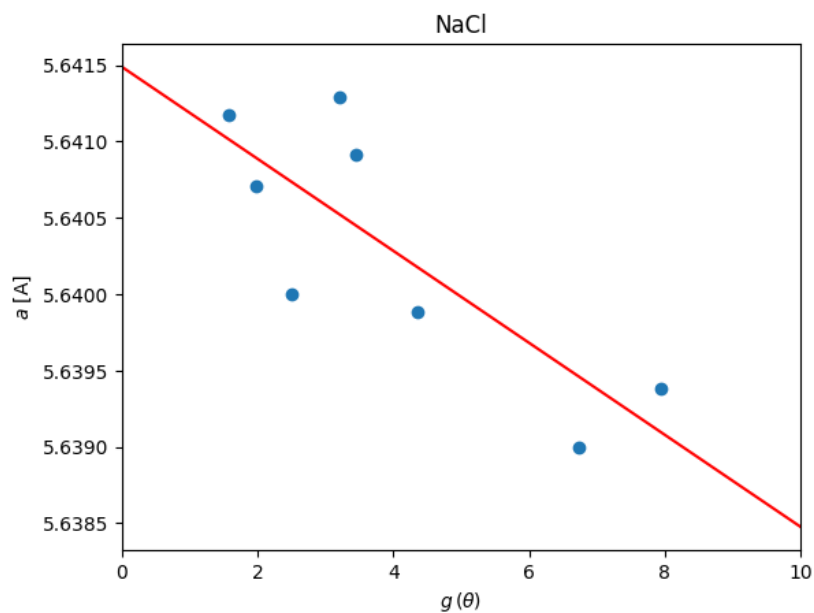


図 2.5: NaCl の格子定数

次にスペクトルの強度を考えよう。

表 2.5: NaCl スペクトルの強度

2θ [°]	h	k	l	n^2	多重度 P	構造因子 $ F(h,k,l) ^2$	ローレンツ 偏光因子	強度 I	相対強度 (理論値)	相対強度 (測定値)
27.37	1	1	1	3	8	335.0	32.89	88264.0	9.0	3.0
31.71	2	0	0	4	6	6746.0	24.01	971750.0	100.0	100.0
45.45	2	2	0	8	12	5125.0	10.84	666623.0	69.0	17.0
53.86	3	1	1	11	24	155.0	7.37	27457.0	3.0	1.0
56.46	2	2	2	12	8	4155.0	6.62	220094.0	23.0	4.0
66.23	4	0	0	16	6	3485.0	4.65	97241.0	10.0	3.0
75.28	4	2	0	20	24	2992.0	3.6	258850.0	27.0	4.0
83.97	4	2	2	24	24	2612.0	3.04	190513.0	20.0	2.0

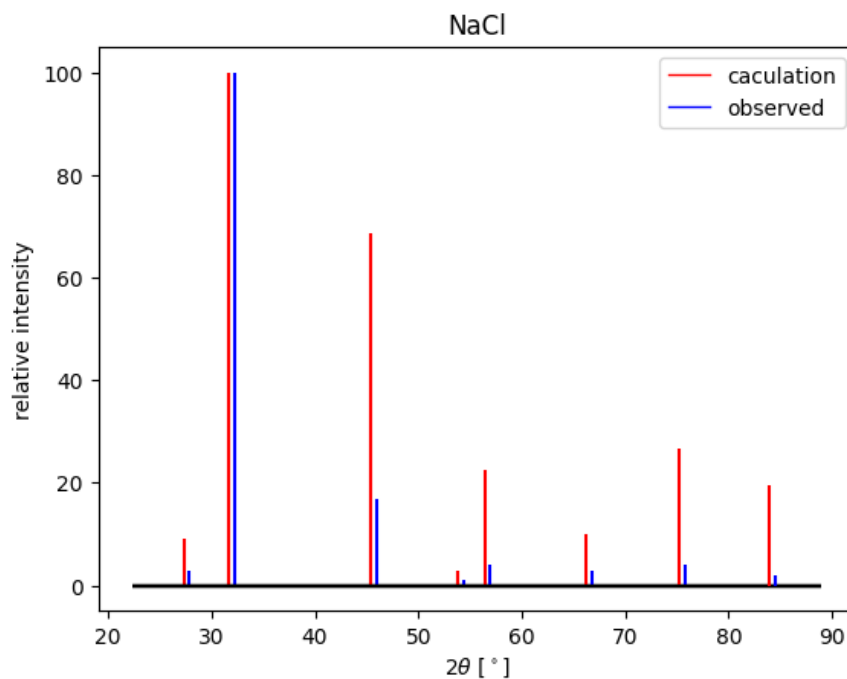


図 2.6: NaCl の相対強度

全てのスペクトラムは説明できないが、一番強いピークは正しく説明できる。さらに、奇数の組み合わせの面 (1,1,1) と (3,1,1) の強度も正しく測定値と一致する。偶数の組み合わせの面において測定値が理論値より低いため、スペクトルの吸収が起こると予想される。例えば、NaCl の大きい粒や NaCl が湿気を吸収してしまうなどがスペクトルの吸収の原因ではないかと考えられる。

2.2.3 NaCl と KCl スペクトルの違い

NaCl も KCl も FCC の構造だが、測定したスペクトルは同じではない。各角度における構造因子を計算するため、変数 x を以下のように置いておく。

$$x = \frac{\sin \theta}{\lambda} = \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}{2a} \quad (2.10)$$

表 2.6: NaCl と KCl スペクトルの違い

(h k l)	NaCl			KCl		
	x [1/Å]	有無	構造因子	x [1/Å]	有無	構造因子
(1 1 1)	0.154	1	336	0.138	0	18
(2 0 0)	0.177	1	6748	0.159	1	11564
(2 2 0)	0.251	1	5126	0.225	1	8997
(3 1 1)	0.280	1	165	0.251	0	25
(2 2 2)	0.307	1	4155	0.275	1	7469
(4 0 0)	0.355	1	3486	0.318	1	6419
(3 3 1)	0.386	0	118	0.346	0	25
(4 2 0)	0.396	1	2993	0.355	1	5645
(4 2 2)	0.434	1	2612	0.389	1	5048
(4 4 2)	0.532	0	1859	0.477	1	3866

表 2.6から分かるように、測定できない面においては構造因子が 10^1 オーダーで比較的に小さい。そのため、強度を変換すると小さい値を取り観測できなくなる。

ただし、NaCl 結晶について (4,4,2) に相当する散乱角度はそれぞれ $2\theta = 110.08^\circ$ であり、 $20.00^\circ \sim 100.00^\circ$ の走査範囲外である。また (3,3,1) に相当する角度は $2\theta = 73.08^\circ$ であり、実際に生データから見落としてしまう。

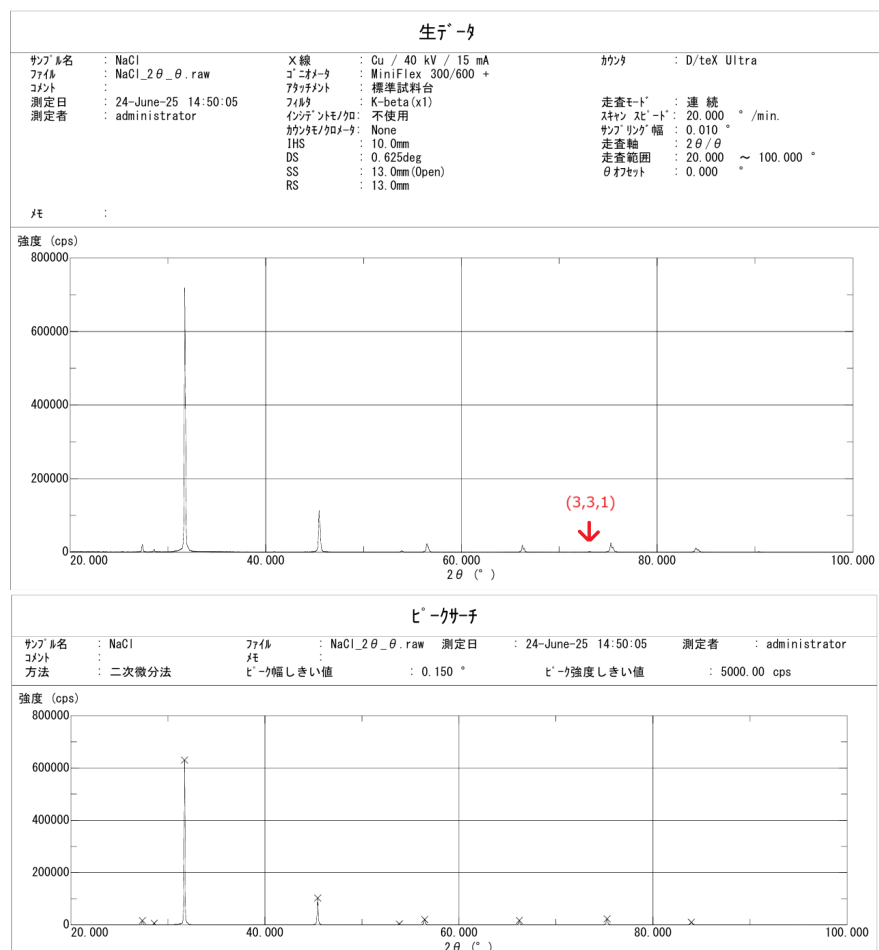


図 2.7: NaCl の生データ

2.2.4 B

表 2.7: 未知試料 B の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$\sin^2 \theta$	n^2	n^2 fix	a	h	k	l
44.86	2.0187	0.1456	1.0	2.0	2.85487	1	1	0
64.98	1.434	0.2885	1.9819	3.96	2.868	2	0	0
82.08	1.1731	0.4311	2.9612	5.92	2.8735	2	1	1
98.42	1.0174	0.5732	3.9373	7.87	2.87764	2	2	0
115.46	0.911	0.7149	4.9109	9.82	2.88083	3	1	0
135.5	0.8322	0.8566	5.8841	11.77	2.88283	2	2	2

$h + k + l$ は全て偶数なので、BCC の消滅則を満たしている。さらに、格子定数が

$$a = 2.8849 \pm 0.0002 \quad \text{\AA} \quad (2.11)$$

従って、未知試料 B が BCC 格子を持つ Cr ($a = 2.8847 \text{ \AA}$) だと判断した。

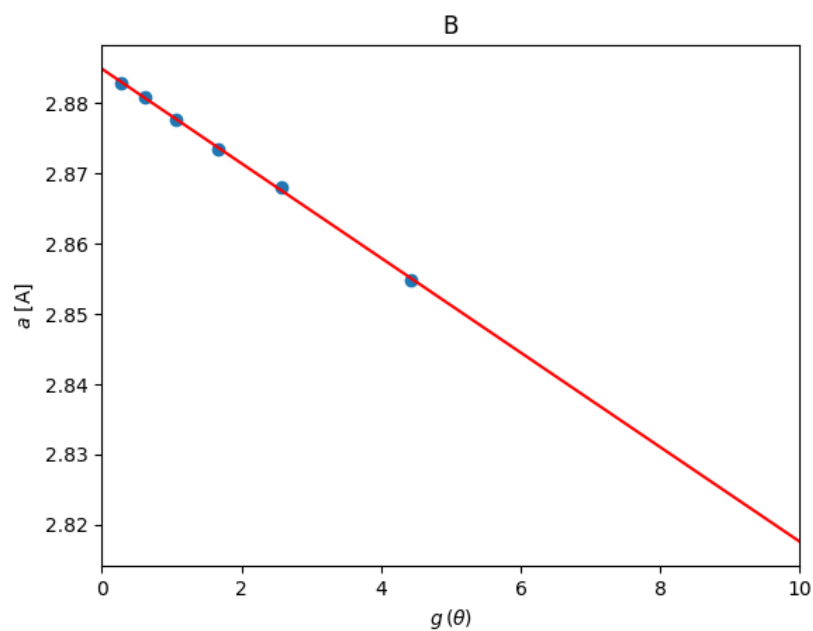


図 2.8: B の格子定数

次にスペクトルの強度を考える。未知試料 B が Cr を特定した以上、Cr の散乱因子が図 2.9に図示される。

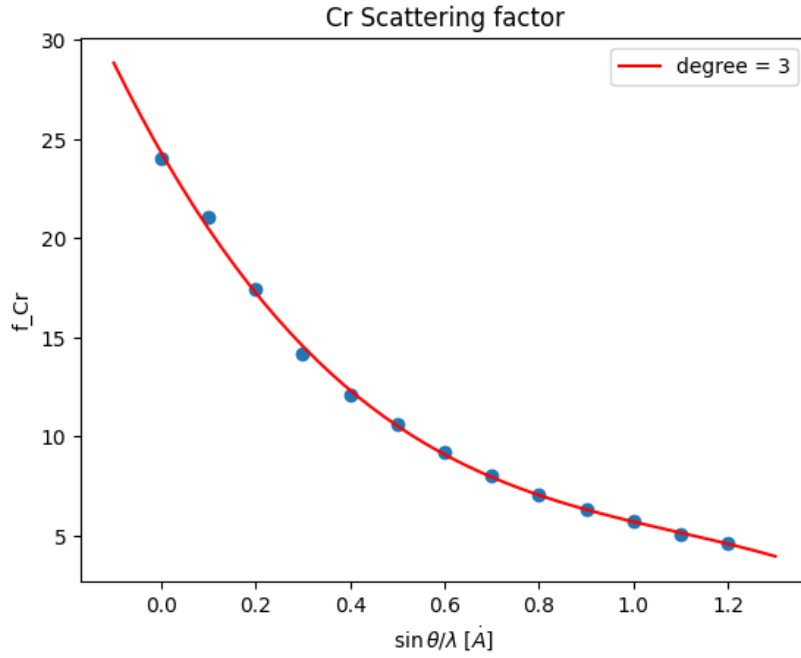


図 2.9: B (Cr) の散乱因子

BBC 格子であるため、Cr の分率座標は (0,0,0)、(1/2,1/2,1/2) であり、構造因子 $F(h, k, l)$ は

$$F(h, k, l) = f_{\text{Cr}} \left[1 + e^{-\pi i(h+k+l)} \right] \quad (2.12)$$

である。

相対強度を計算して表 2.8にまとめた。

表 2.8: B(Cr) スペクトルの強度

$2\theta [^\circ]$	h	k	l	n^2	多重度 P	構造因子 $ F(h, k, l) ^2$	ローレンツ 偏光因子	強度 I	相対強度 (理論値)	相対強度 (測定値)
44.86	1	1	0	2	12	1013.0	11.16	135678.0	100.0	100.0
64.98	2	0	0	4	6	721.0	4.84	20953.0	15.0	32.0
82.08	2	1	1	6	24	560.0	3.13	42111.0	31.0	55.0
98.42	2	2	0	8	12	456.0	2.73	14932.0	11.0	22.0
115.46	3	1	0	10	24	384.0	3.1	28584.0	21.0	54.0
135.5	2	2	2	12	8	330.0	4.65	12290.0	9.0	6.0

ピークの強度を順位に並べてみると理論値と測定値の順位は一致しているが、その大きいは等しくない。ただし、測定値の強度が約理論値の 2 倍であることに注意し、考えられる原因の一つは一番高いピークが半分に吸収され、

他のピークの相対強度が 2 倍になる。では、何がスペクトルを吸収するだろう。Cr は空気に接続すると酸素と反応し Cr_2O_3 に変わる。この酸化物がスペクトルを吸収するではないかと考えられる。

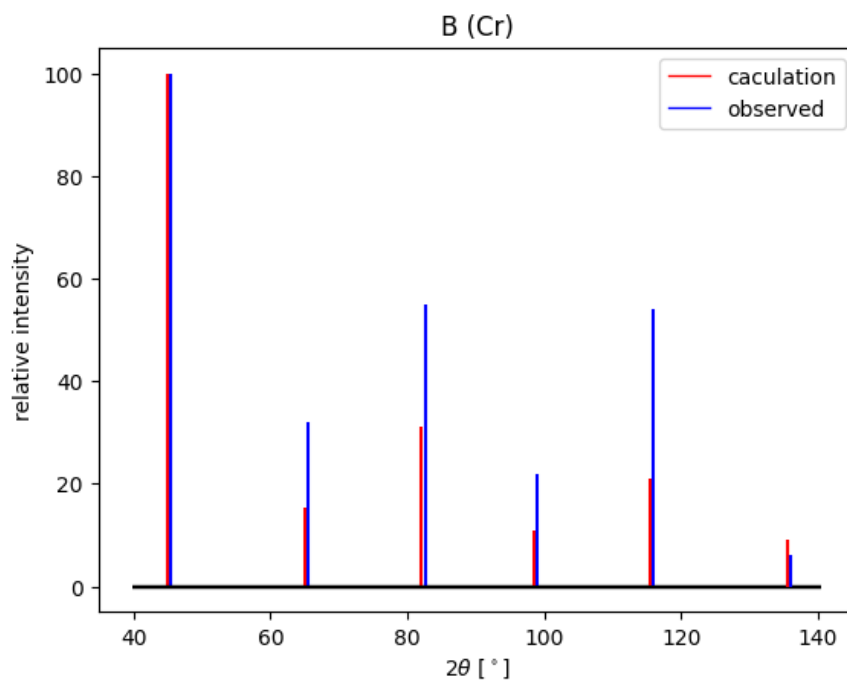


図 2.10: B (Cr) の相対強度

2.2.5 K

表 2.9: 未知試料 K の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$\sin^2 \theta$	n^2	n^2 fix	a	h	k	l
43.34	2.0859	0.1364	1.0	3.0	3.61288	1	1	1
50.46	1.807	0.1817	1.3325	4.0	3.61288	2	0	0
74.14	1.2778	0.3634	2.6648	7.99	3.61291	2	2	0
89.94	1.0899	0.4995	3.6631	10.99	3.61304	3	1	1
95.16	1.0434	0.545	3.9967	11.99	3.61297	2	2	2
117.02	0.9033	0.7272	5.3329	16.0	3.61304	4	0	0
136.56	0.8291	0.863	6.3295	18.99	3.61287	1	3	3
144.74	0.8082	0.9083	6.6612	19.98	3.61289	4	2	0

取りうる (h, k, l) の組みは全ての指数が偶数または奇数であり、奇数と偶数が混ざらないので、未知試料 K は単面心立方格子 FCC である。

格子定数 a は外挿法より

$$a = 3.6144 \pm 0.0004 \quad \text{\AA} \quad (2.13)$$

付録 5 により、未知試料 K は銅 (Cu) だと考えられる。

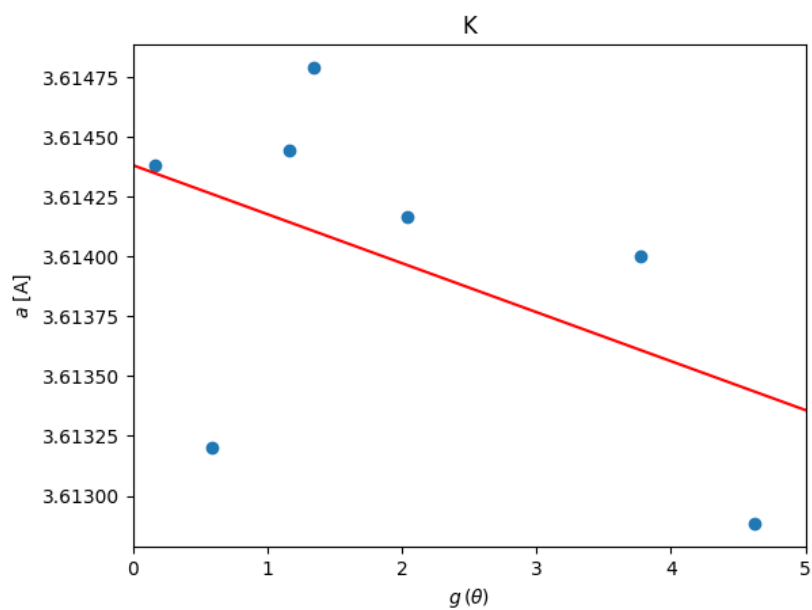


図 2.11: K の格子定数

Cu の散乱因子は図 2.12に図示した。

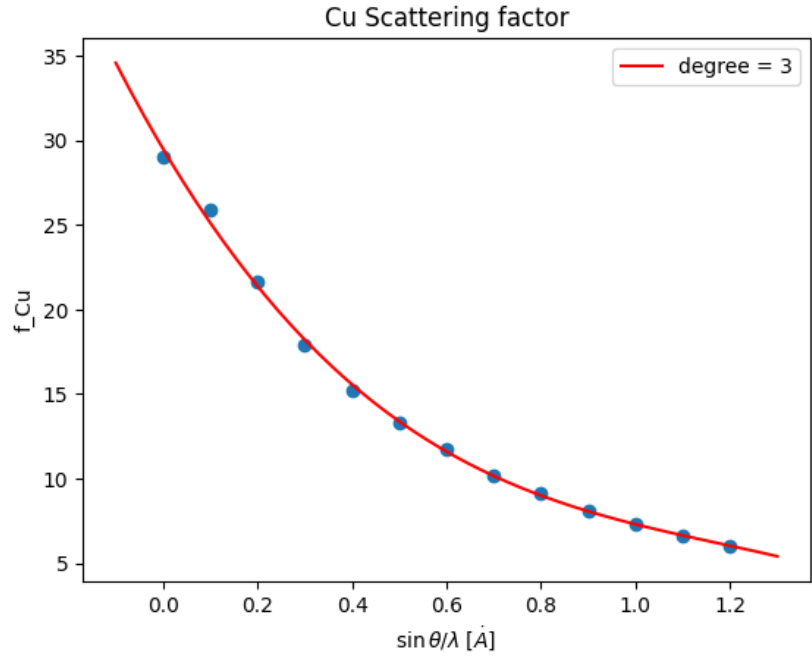


図 2.12: K (Cu) の散乱因子

FCC の構造である Cu の分率座標は (0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2) であり、構造因子 $F(h, k, l)$ は

$$F(h, k, l) = f_{\text{Cu}} \left[1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)} \right] \quad (2.14)$$

従って、強度が

表 2.10: K (Cu) スペクトルの強度

$2\theta [^\circ]$	h	k	l	n^2	多重度 P	構造因子 $ F(h, k, l) ^2$	ローレンツ 偏光因子	強度 I	相対強度 (理論値)	相対強度 (測定値)
43.34	1	1	1	3	8	6433.0	12.07	620999.0	100.0	100.0
50.46	2	0	0	4	6	5714.0	8.55	293148.0	47.0	47.0
74.14	2	2	0	8	12	3981.0	3.71	177097.0	29.0	32.0
89.94	3	1	1	11	24	3239.0	2.83	219956.0	35.0	33.0
95.16	2	2	2	12	8	3046.0	2.74	66819.0	11.0	11.0
117.02	4	0	0	16	6	2451.0	3.18	46706.0	8.0	6.0
136.56	1	3	3	19	24	2133.0	4.78	244727.0	39.0	28.0
144.74	4	2	0	20	24	2043.0	6.06	297116.0	48.0	28.0

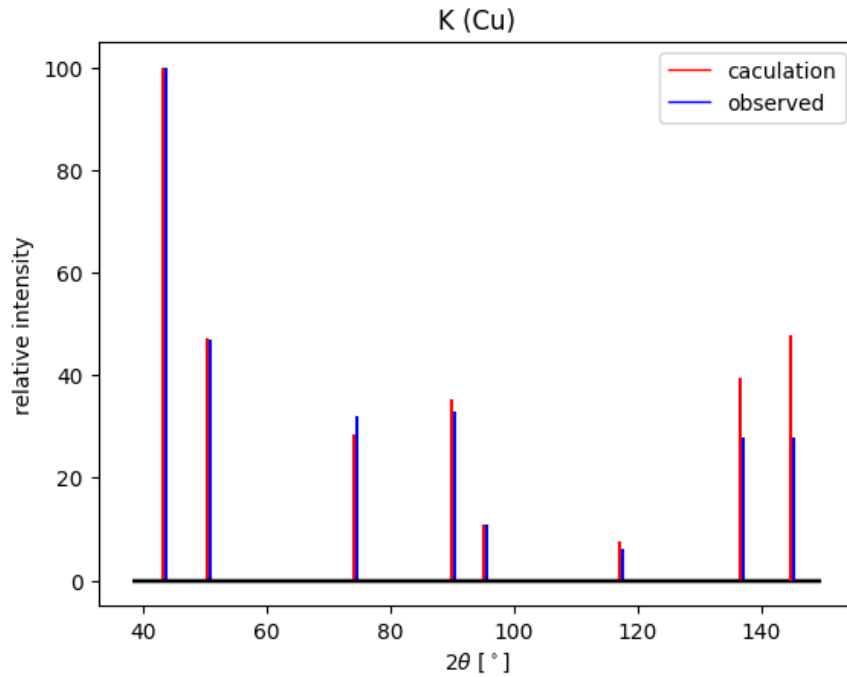


図 2.13: K (Cu) の相対強度

理論値と測定結果よく一致しているが (1,3,3) と (4,2,0) 面に対しては測定値が理論値より低かった。測定値が低くなるというのはある吸収が原因だと考えられる。あるいは Cu の標本において、格子面が一様に分布するのではなく、(1,3,3) と (4,2,0) 面が他の面より少ないと考えられる。

2.2.6 M

M は六方晶結晶なので、 $2h + 4k + 3l$ が 3 の奇数倍だと観測できない。まずは $(0, 0, l)$ 系列を求めよう。ただし、消滅則より l は偶数である。すると、取りうる d_{00l} は

$$\frac{1}{d_{00l}^2} = \frac{l^2}{c^2} \quad (2.15)$$

なので、最初に出てきた l は 2 だと予想する。

表 2.11: 未知試料 M の $(00l)$ 系列の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$1/d^2$ [Å ⁻²]	l^2	l^2 fix	c [Å]	h	k	l
38.42	2.341	0.1825	0.8357	3.34	0.0	0	0	2
42.2	2.14	0.2184	1.0	4.0	4.28			
44.04	2.055	0.2368	1.0844	4.34	0.0			
58.38	1.579	0.4011	1.8368	7.35	0.0			
69.42	1.353	0.5463	2.5017	10.01	0.0			
78.4	1.219	0.673	3.0819	12.33	0.0			
82.22	1.172	0.728	3.3341	13.34	0.0			
84.7	1.143	0.7654	3.5054	14.02	0.0			
85.94	1.13	0.7831	3.5865	14.35	0.0	0	0	4
92.06	1.07	0.8734	4.0	16.0	4.28			
97.08	1.028	0.9463	4.3335	17.33	0.0			
104.6	0.974	1.0541	4.8274	19.31	0.0			
116.56	0.906	1.2183	5.5792	22.32	0.0			
120.84	0.886	1.2739	5.8339	23.34	0.0			
125.26	0.867	1.3303	6.0924	24.37	0.0			
133.18	0.839	1.4206	6.5058	26.02	0.0			
140.46	0.819	1.4908	6.8275	27.31	0.0			
146.56	0.804	1.547	7.0846	28.34	0.0			

従って、 $c = 4.28$ [Å] だと分かった。

続いて、 $(h, k, 0)$ の系列を求めよう。ただし、 $2h + 4k$ が 3 の奇数倍の場合を除く。すると d_{hk0} の関係が

$$\frac{1}{d_{hk0}^2} = \frac{4}{3} \frac{(h^2 + hk + k^2)}{a^2} \quad (2.16)$$

である。 $a = 2.7056$ [Å] だと分かる。

表 2.12: 未知試料 M の $(hk0)$ 系列の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$1/d^2$ [Å ⁻²]	$h^2 + hk + k^2$	$h^2 + hk + k^2$ fix	a [Å]	h	k	l
38.42	2.341	0.1825	1.0	1.0	2.70315	1	0	0
42.2	2.14	0.2184	1.1967	1.2	0.0			
44.04	2.055	0.2368	1.2977	1.3	0.0			
58.38	1.579	0.4011	2.1981	2.2	0.0			
69.42	1.353	0.5463	2.9937	2.99	2.706	1	1	0
78.4	1.219	0.673	3.688	3.69	0.0			
82.22	1.172	0.728	3.9898	3.99	2.70662	2	0	0
84.7	1.143	0.7654	4.1948	4.19	0.0			
85.94	1.13	0.7831	4.2919	4.29	0.0			
92.06	1.07	0.8734	4.7867	4.79	0.0			
97.08	1.028	0.9463	5.1858	5.19	0.0			
104.6	0.974	1.0541	5.7768	5.78	0.0			
116.56	0.906	1.2183	6.6765	6.68	0.0			
120.84	0.886	1.2739	6.9813	6.98	2.70677	2	1	0
125.26	0.867	1.3303	7.2906	7.29	0.0			
133.18	0.839	1.4206	7.7854	7.79	0.0			
140.46	0.819	1.4908	8.1702	8.17	0.0			
146.56	0.804	1.547	8.4779	8.48	0.0			

では (h, k, l) の制限を緩めて、全てのピークのミラー指数を求めよう。

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3} \frac{(h^2 + hk + k^2)}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (2.17)$$

$c = 4.28$ [Å], $a = 2.7056$ [Å] を思いながら、 (h, k, l) を代入し一番左辺を満たすものを選ぶ。

表 2.13: 未知試料 M の (hkl) 系列の測定データ

2θ [°]	d [Å]	$1/d^2$ [Å ⁻²]	$1/d^2$ [Å ⁻²] 計算	差	h	k	l
38.42	2.341	0.1825	0.1821	0.0004	1	0	0
42.2	2.14	0.2184	0.2184	0.0	0	0	2
44.04	2.055	0.2368	0.2367	0.0001	1	0	1
58.38	1.579	0.4011	0.4004	0.0006	1	0	2
69.42	1.353	0.5463	0.5463	0.0	1	1	0
78.4	1.219	0.673	0.6734	-0.0004	0	1	3
82.22	1.172	0.728	0.7284	-0.0003	2	0	0
84.7	1.143	0.7654	0.7646	0.0008	1	1	2
85.94	1.13	0.7831	0.7829	0.0002	0	2	1
92.06	1.07	0.8734	0.8734	0.0	0	0	4
97.08	1.028	0.9463	0.9467	-0.0004	2	0	2
104.6	0.974	1.0541	1.0555	-0.0014	1	0	4
116.56	0.906	1.2183	1.2197	-0.0014	0	2	3
120.84	0.886	1.2739	1.2746	-0.0007	2	1	0
125.26	0.867	1.3303	1.3292	0.0011	1	2	1
133.18	0.839	1.4206	1.4197	0.0009	1	1	4
140.46	0.819	1.4908	1.493	-0.0021	2	1	2
146.56	0.804	1.547	1.5468	0.0002	0	1	5

全ての格子面を決定した以上、次に格子定数 a, c を再決定する。

$$a = 2.7064 \pm 0.0004 \quad \text{\AA} \quad (2.18)$$

$$c = 4.2803 \pm 0.0009 \quad \text{\AA} \quad (2.19)$$

従って、未知試料 M は Ru (HCP、 $a = 2.7059 \text{ \AA}$ 、 $c = 4.2818 \text{ \AA}$) と結論できた。
では Ru の散乱因子を考えよう。

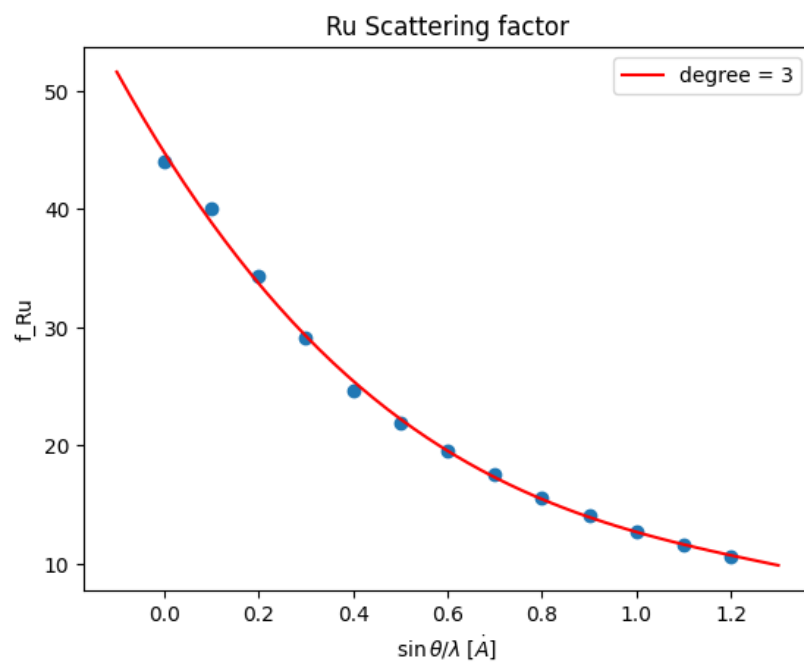


図 2.14: M (Ru) の散乱因子

HCP の分率座標は $(0,0,0)$ と $(1/3,2/3,1/2)$ なので構造因子 $F(h,k,l)$ が

$$F(h,k,l) = f_{\text{Ru}} \left[1 + \exp \left(-\frac{\pi i}{3} (2h + 4k + 3l) \right) \right] \quad (2.20)$$

従って、強度が

表 2.14: M (Ru) スペクトルの強度

2θ [°]	h	k	l	$\frac{1}{d_{hkl}^2}$	多重度 P	構造因子 $ F(h, k, l) ^2$	ローレンツ 偏光因子	強度 I	相対強度 (理論値)	相対強度 (測定値)
38.42	1	0	0	0.18	6	1095.0	15.79	103673.0	25.0	23.0
42.2	0	0	2	0.22	2	4136.0	12.81	105956.0	25.0	23.0
44.04	1	0	1	0.24	12	3018.0	11.64	421509.0	100.0	100.0
58.38	1	0	2	0.4	12	818.0	6.14	60258.0	14.0	21.0
69.42	1	1	0	0.55	6	2823.0	4.22	71393.0	17.0	29.0
78.4	0	1	3	0.67	12	1893.0	3.36	76335.0	18.0	39.0
82.22	2	0	0	0.73	6	603.0	3.13	11313.0	3.0	5.0
84.7	1	1	2	0.76	12	2342.0	3.01	84527.0	20.0	43.0
85.94	0	2	1	0.78	12	1733.0	2.96	61480.0	15.0	32.0
92.06	0	0	4	0.87	2	2161.0	2.78	12033.0	3.0	6.0
97.08	2	0	2	0.95	12	513.0	2.73	16816.0	4.0	10.0
104.6	1	0	4	1.06	12	478.0	2.78	15931.0	4.0	10.0
116.56	0	2	3	1.22	12	1296.0	3.15	49068.0	12.0	30.0
120.84	2	1	0	1.27	12	418.0	3.38	16985.0	4.0	13.0

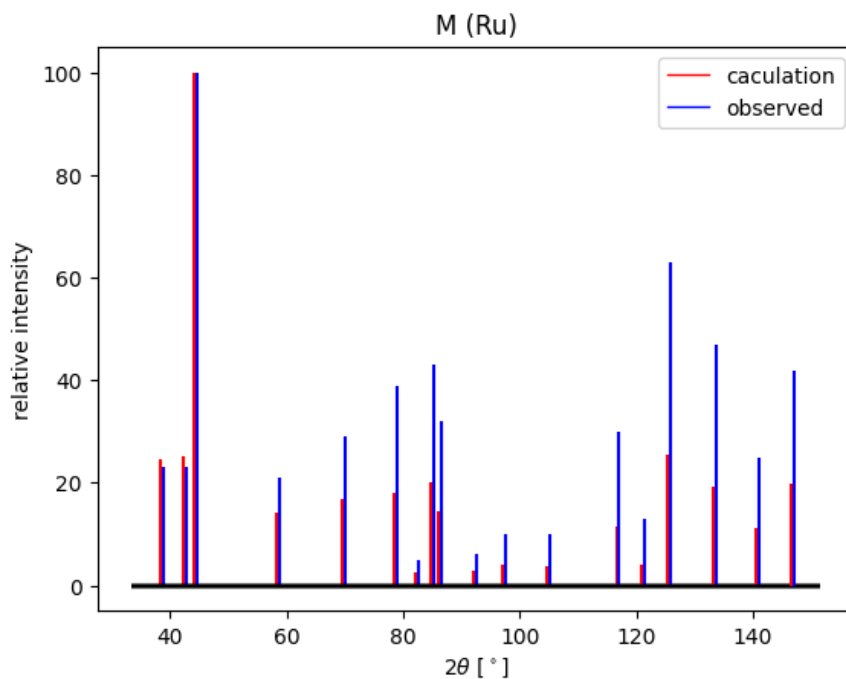


図 2.15: M (Ru) の相対強度

相対強度の理論値と測定値を順番に並べると、強度の順位が一致している

が値は一致しない。考えられる原因は一番強い $(1,0,1)$ ピークの強度の測定値が計算より小さい。従って、相対強度を考えると他のピークが計算より大きくなってしまう。 $(1,0,1)$ の強度が予想より小さいというのは、このスペクトルが吸収されているかまたは格子面の分布から $(1,0,1)$ 面は少ない数で実現するではないかと考えられる。

2.3 参考文献

1. 物理学実験, (2023), Osaka University. p.61-73.